

O Problema do Caminho Mais Curto: Uma Abordagem Empírica sobre Algoritmos de Roteamento Intra-Domínio

Álvaro B. Filho¹, Letícia Q. Wanderley¹, Luiz R. S. Pontes¹, Pedro L. Azevedo¹

¹Instituto Metr pole Digital – Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN)

{alvaro.filho.111, leticia.queiroz.109,

renan.pontes.704, pedro.azevedo.706}@ufrn.edu.br

1. Introdu  o

O tema deste trabalho consiste na an lise emp rica de algoritmos de roteamento e busca de caminhos m nimos (*shortest path*) em grafos. Dentro desse contexto, o problema central a ser solucionado   a determina  o da rota de menor custo entre um v rtice de origem e todos os demais v rtices presentes em uma rede, uma tarefa computacional essencial para a comunica  o e a atualiza  o de tabelas de roteamento intra-dom nio. Os algoritmos selecionados para essa an lise foram o Algoritmo de Bellman-Ford e o Algoritmo de Dijkstra, duas abordagens cl ssicas e com naturezas matem ticas distintas.

O objetivo central deste experimento   investigar empiricamente o comportamento pr tico desses algoritmos e relacion -lo rigorosamente   sua respectiva an lise assint tica. Para alcan ar essa meta, o tamanho da entrada dos grafos ser  aumentado de forma sistem tica com o intuito de medir o tempo de execu  o de cada estrutura, comparando o crescimento temporal observado na pr tica com a complexidade te rica esperada. Portanto, espera-se identificar o ponto exato em que a diferen a de desempenho entre os algoritmos se torna significativa, evidenciando a efici ncia e as limita  es de cada abordagem.

2. Algoritmos e fontes

Para a resolu  o do problema de roteamento e busca de caminhos m nimos, utilizamos como base o artigo “A Study on Contrast and Comparison between Bellman-Ford algorithm and Dijkstra’s algorithm” [Thippeswamy et al. 2010]. A implementa  o foi constru da a partir da l gica estrutural e dos pseudoc digos fornecidos pelos autores no artigo, que detalham os procedimentos fundamentais passo a passo para a execu  o de ambos os algoritmos. Dessa forma, traduzimos, com aux lio da intelig ncia artificial, as instru  es matem ticas da literatura diretamente para a linguagem C++.

3. Metodologia

Para a realiza  o dos experimentos, os algoritmos de Bellman-Ford e Dijkstra foram adaptados a partir das instru  es contidas no artigo e dos pseudoc digos originais para a linguagem C++. Nesse sentido, as pr ticas de aloca  o manual de mem ria, presentes

na literatura base, foram substituídas por estruturas seguras como `std::vector`, prevenindo vazamentos e garantindo estabilidade durante as medições de desempenho. O parâmetro de entrada n foi definido como o número de vértices do grafo, adotando a restrição teórica do estudo original onde o número de arestas é igual ao número de vértices ($m = n$). Além disso, a geração artificial dos grafos priorizou a ausência de arestas com pesos negativos, fornecendo um cenário justo e funcional para ambas as abordagens.

Um aspecto metodológico crítico adotado nesta implementação foi a preservação da complexidade assintótica do algoritmo de Dijkstra. Para assegurar que o comportamento em tempo de execução estivesse alinhado à complexidade teórica de $O(|V|^2)$ documentada no artigo, a busca do vértice de menor custo (Extract-Min) foi mantida através de uma busca linear convencional, abstendo-se intencionalmente do uso de filas de prioridade otimizadas. Por fim, a arquitetura do código isolou rigorosamente as etapas de leitura, alocação de memória e geração do grafo, utilizando a biblioteca `jchrono` exclusivamente ao redor da execução dos algoritmos de busca, garantindo que os tempos coletados representem estritamente o processamento das rotas.

Para a medição e comparação dos dois algoritmos, foi implementado um header em C++ responsável por medir o tempo de execução dos algoritmos de Dijkstra e Bellman-Ford. A partir dos dados, é gerado e registrado um arquivo em formato *Comma-Separated Values* (*csv*) para estruturar os resultados. Como método de testes, utilizou-se tamanho de entrada de 200 até 5000, dividido em 10 intervalos iguais, vista a aplicação dos algoritmos em roteamento intra-domínio, que raramente ultrapassa alguns milhares de arestas e vértices. Cada n foi iterado 32 vezes, a fim de calcular a média aritmética e assim obter o tempo médio de execução, garantindo a integridade da análise diante da variabilidade dos algoritmos.

4. Análise teórica

Para compreender as diferenças de desempenho que serão observadas na prática, é fundamental estabelecer primeiro a base teórica de cada abordagem.

No caso do algoritmo de Dijkstra, a operação principal consiste em selecionar iterativamente o vértice não visitado com a menor distância acumulada e, em seguida, relaxar os custos de suas arestas adjacentes [Thippeswamy et al. 2010]. Na implementação mais simples, a extração desse nó de menor custo requer uma varredura linear por todos os vértices restantes [Thippeswamy et al. 2010]. Como o algoritmo precisa visitar cada vértice e avaliar suas respectivas conexões, o tempo de execução resulta na equação $O(|V|^2 + |E|)$, que pode ser assintoticamente simplificada para $O(|V|^2)$, onde $|V|$ representa o número de vértices e $|E|$ o número de arestas [Thippeswamy et al. 2010]. Dessa forma, em um cenário de rede onde o número de nós (n) é equivalente ao número de arestas (m), o tempo de processamento estimado cresce proporcionalmente a $2n^2$, confirmando o comportamento de ordem quadrática [Thippeswamy et al. 2010].

Por outro lado, o algoritmo de Bellman-Ford adota uma estratégia estruturalmente distinta, abdicando da escolha iterativa. Para assegurar que as distâncias mínimas sejam propagadas com precisão por toda a rede, o algoritmo executa um laço de relaxamento sobre o conjunto completo de arestas exatamente $|V| - 1$ vezes [Thippeswamy et al. 2010]. Devido a essa varredura exaustiva, o tempo total é regido pela multiplicação da quantidade de vértices pela de arestas, estabelecendo uma complexidade assintótica geral de

$O(|V| \times |E|)$ [Thippeswamy et al. 2010]. Para o cenário específico onde o número de arestas (m) se iguala ao de nós (n), a complexidade computacional do Bellman-Ford é matematicamente descrita pela função $27n^2 + 28n + 3$ [Thippeswamy et al. 2010]. Portanto, o termo dominante dessa equação determina uma ordem assintótica $O(n^2)$, que pode ser simplificada para a proporção de $27n^2$ [Thippeswamy et al. 2010].

Embora a análise indique um crescimento assintótico quadrático para ambos os algoritmos nessas condições, o coeficiente substancialmente maior no Bellman-Ford fornece a justificativa teórica para o seu tempo de execução prático ser consideravelmente superior ao de Dijkstra [Thippeswamy et al. 2010].

5. Resultados

A presente seção apresenta os resultados empíricos coletados a partir dos algoritmos para fins de comparação entre seus tempos de execução com base em um tamanho n de suas entradas, neste caso sendo o número de vértices do grafo avaliado, resumidos na Tabela 1, sintetizando os tempos médios calculados para cada variação de tamanho de entrada dos algoritmos.

Tabela 1. Tempos médios de execução em milissegundos para grafos de tamanho n .

Tamanho da Entrada (n)	Dijkstra (ms)	Bellman-Ford (ms)
200	0.8	1.5
680	9.0	17.0
1160	25.7	47.4
1640	21.7	40.2
2120	58.2	109.6
2600	114.6	212.1
3080	143.6	269.2
3560	185.3	343.2
4040	233.4	422.9
4520	266.5	471.1
5000	335.1	613.6

Para melhor compreensão comparativa, os dados apresentados foram plotados nas Figuras 1 e 2, demonstrando visualmente, respectivamente, o distanciamento entre as curvas de tempo médio de execução conforme o tamanho da entrada aumenta, e a proximidade dessas mesmas curvas em relação à curva teórica de complexidade após a normalização.

A partir da leitura da Figura 1, com o tamanho de entrada (n) no eixo x e o tempo de execução (em milissegundos) no eixo y, observa-se que a diferença absoluta entre as curvas cresce de forma contínua à medida que o tamanho da entrada aumenta, refletindo o crescimento polinomial esperado para ambos os algoritmos. No entanto, ao calcular a razão entre os tempos de execução do Bellman-Ford e do Dijkstra para cada n da Tabela 1, observa-se que essa razão permanece aproximadamente constante ao longo de toda a faixa testada, oscilando entre 1.77 e 1.89 desde as menores até as maiores instâncias

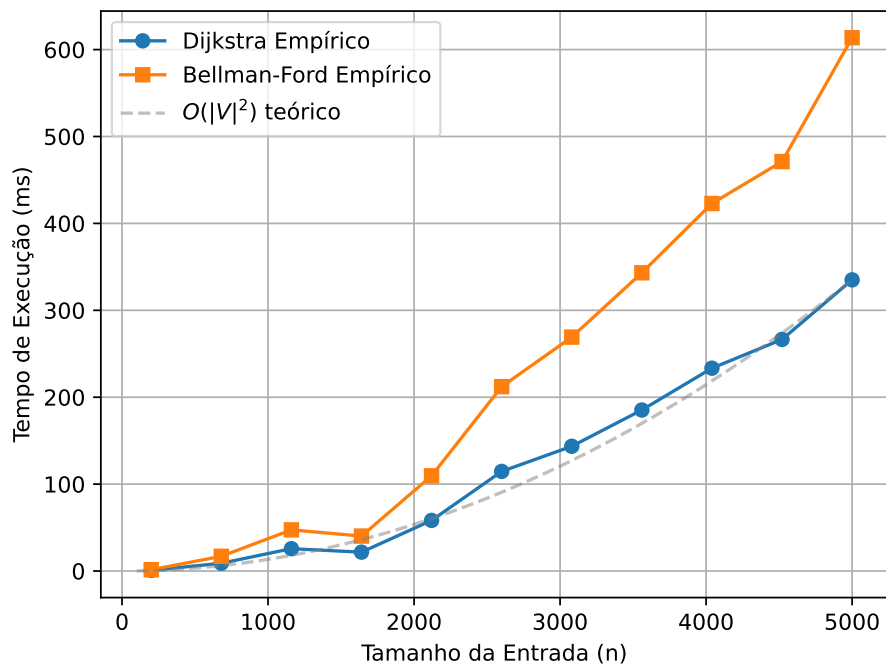


Figura 1. Comparação do tempo de execução entre Dijkstra e Bellman-Ford.

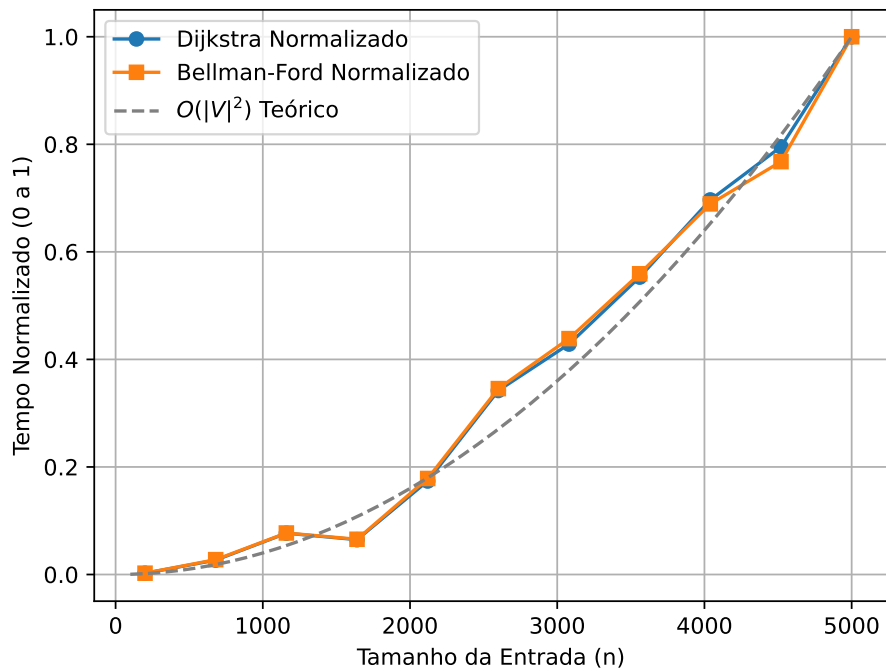


Figura 2. Comparação do tempo de execução normalizado entre Dijkstra e Bellman-Ford.

avaliadas. Isso indica que o distanciamento visual observado no gráfico decorre do crescimento natural de duas curvas de mesma ordem assintótica com razão fixa entre si, e não de uma mudança de ordem em algum valor específico de n .

Diante disso, ao analisar o eixo x como tamanho de entrada e o eixo y como o tempo de execução normalizado de 0 a 1 na Figura 2, nota-se que as curvas dos algoritmos alinham-se de maneira mais próxima à curva teórica de $O(|V|^2)$, sem apresentar desvios significativos. A normalização, realizada por meio da divisão da série de dados pelo valor máximo da curva, evidencia que o perfil de crescimento de ambos os algoritmos reflete a mesma complexidade polinomial e assintótica, observada pela razão constante entre as curvas dos algoritmos na Figura 1.

6. Discussão

Sob a ótica dos resultados coletados, observa-se uma eficiência notavelmente superior do algoritmo de Dijkstra em comparação ao algoritmo de Bellman-Ford no que diz respeito à busca de caminhos em roteamento intra-domínio. Os dados empíricos apresentados na Seção 5 corroboram a análise teórica de [Thippeswamy et al. 2010], fortalecendo a premissa de que, embora ambos resolvam o problema de busca do caminho mais curto a partir de uma única origem, o algoritmo de Dijkstra desempenha este papel com menor custo computacional. Portanto, para quantidades significantes de arestas, há uma substancial vantagem ao utilizar a busca de menor caminho por meio de Dijkstra.

Isto ocorre pois o algoritmo de Dijkstra se baseia em uma abordagem gulosa, ou seja, a cada passo, é realizada uma escolha localmente ótima, sem reconsiderar escolhas passadas. Para tal, o algoritmo seleciona o nó de peso mínimo que ainda não foi processado para realizar o relaxamento das arestas, o que o torna mais eficiente quando o grafo possui pesos exclusivamente positivos, conforme a complexidade $O(|V|^2)$ estabelecida na Seção 4.

Em contrapartida, o algoritmo de Bellman-Ford não adota uma estratégia gulosa: em vez disso, executa a mesma operação de relaxamento exaustivamente sobre todas as arestas a cada iteração, repetindo o processo por exatas $|V| - 1$ vezes, como exposto na Seção 4. Essa varredura exaustiva, embora mais custosa, é o que confere ao algoritmo a capacidade de processar corretamente arestas com pesos negativos — vantagem que o Dijkstra não possui.

Vale destacar que a razão entre os tempos de execução do Bellman-Ford e do Dijkstra manteve-se estável, entre 1.77 e 1.89, mesmo nas menores instâncias testadas. Isto indica que ambos os algoritmos já possuem o comportamento assintótico previsto desde $n = 200$, sem um período inicial em que sejam efetivamente equivalentes. Essa estabilidade é compatível com a suposição $|E| \approx |V|$ adotada na Seção 4, sob a qual ambos os algoritmos assumem ordem quadrática — o que explica por que nenhuma mudança de ordem é observada ao longo da faixa avaliada.

Cabe notar, contudo, que a razão prevista pelos polinômios teóricos levantados naquela seção — $2n^2$ para Dijkstra e $27n^2 + 28n + 3$ para Bellman-Ford, uma razão próxima de 13.5 — é substancialmente maior do que a razão observada na prática, de ≈ 1.8 . Essa discrepância é atribuível a fatores de implementação, como a estrutura de dados utilizada, efeitos de cache e otimizações do compilador, que não são capturados

pela contagem teórica de operações elementares. Ainda assim, como a diferença absoluta entre os tempos cresce junto com n^2 , o custo de se optar pelo Bellman-Ford em vez do Dijkstra torna-se cada vez mais significativo em termos práticos à medida que a rede aumenta, reforçando a preferência pelo Dijkstra em cenários de roteamento intra-domínio com um número elevado de roteadores e conexões.

7. Conclusão

A análise empírica realizada neste trabalho confirma a superioridade em eficiência do algoritmo de Dijkstra frente ao Bellman-Ford na busca do caminho mais curto para roteamento intra-domínio. A abordagem gulosa poupa processamento em comparação à varredura exaustiva do Bellman-Ford, consolidando o Dijkstra como a escolha ideal para grafos com pesos estritamente positivos por apresentar tempos de execução consistentemente menores.

Ainda assim, o algoritmo de Bellman-Ford mantém sua relevância fundamental em cenários de roteamento que admitem arestas de peso negativo. Seu elevado custo computacional justifica-se pela capacidade de encontrar caminhos em redes complexas de forma confiável. É imperativo ressaltar, contudo, que caso existam ciclos negativos alcançáveis a partir da origem, nenhum dos algoritmos é capaz de computar o caminho mais curto, visto que o peso total decresce infinitamente a cada travessia no ciclo.

Por fim, cabe destacar que os tempos absolutos aferidos nesta análise são intrínsecos ao *hardware*, sistema operacional e estruturas de dados utilizados no experimento. Como direcionamento para trabalhos futuros, sugere-se a execução de testes empíricos em grafos contendo arestas negativas, a fim de demonstrar na prática a falha inerente do algoritmo de Dijkstra e a resiliência do Bellman-Ford diante de tal cenário.

Referências

Thippeswamy, K., Hanumanthappa, J., and Manjaiah, D. H. (2010). A study on contrast and comparison between bellman-ford algorithm and dijkstra's algorithm. *Department of Information Science and Engg, RLJIT*.